INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES HAUTS-DE-FRANCE

Université Polytechnique HAUTS-DE-FRANCE

PROJET CFD :
MAILLAGE MOBILE EN TRANSLATION

MODÉLISATION CFD DU PHÉNOMÈNE D'ASPIRATION EN NASCAR



Groupe 4 :

Laï-Hong-Ting Anthony

Soupama Morgan

Novembre 2025

SOMMAIRE

INTRODUCTION

I. PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

II. RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES

III. MODÉLISATION STATIQUE EN 2D/3D

IV. MODÉLISATION DYNAMIQUE EN 2D/3D

V. COMPARAISON DES RÉSULTATS

VI. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

INTRODUCTION

→ Projet visant à étudier les problèmes mettants en oeuvre un maillage mobile en translation

→ Simulation du phénomène d’aspiration entre 2 voitures de Nascar

I. PROBLÉMATIQUES ET OBJECTIFS

Objectifs :

→ Démontrer la capacité de STAR-CCM+ à simuler avec précision l'effet d'aspiration lors d'un dépassement NASCAR en utilisant un maillage mobile en translation.

→ Analyser l'influence des distances entre véhicules sur leurs coefficients aérodynamiques (traînée, portance)

II. BIBLIOGRAPHIES ET DONNÉES THÉORIQUES

→ Projet inspiré de l'étude menée par l'Université Tenaga Nasional (Malaisie) (https://www.researchgate.net/publication/343391137_CFD_Analysis_of_Slipstreaming_and_Side_Drafting_Techniques_Concerning_Aerodynamic_Drag_in_NASCAR_Racing)

→ Vitesse en ligne droite : 89 m/s (322 km/h)

→ Coefficient de trainée (drag) : Cd ≈ 0,45 à 0,5 (https://www.reddit.com/r/NASCAR/comments/1bjjsdd/anyone_know_what_the_drag_coefficient_of_the/)

→ Coefficient de Portance : -0,46 (appui vers le bas) (https://occamsracers.com/2019/09/29/race-cars-drag-and-lift-examples/)

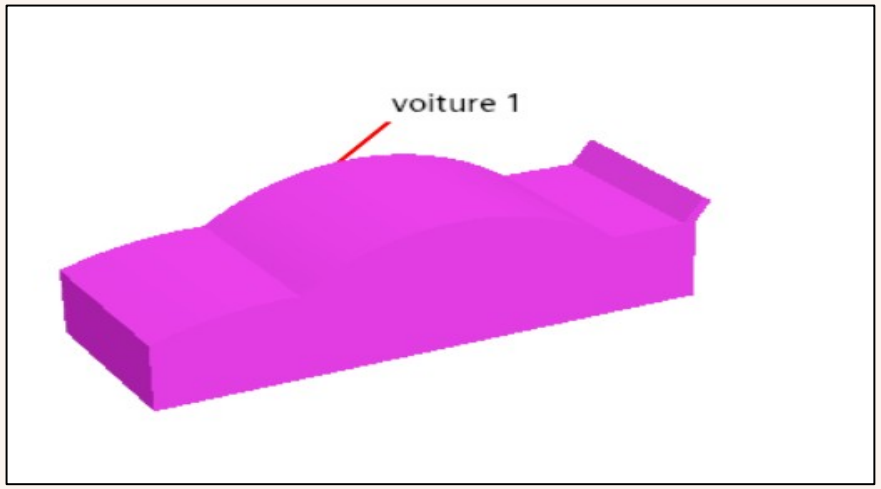
III. MODÉLISATION STATIQUE EN 2D/3D

1. Géométrie/Maillage/Physique du modèle

→ Dimension du modèle simplifié de la voiture : 5x1,95x1,42m

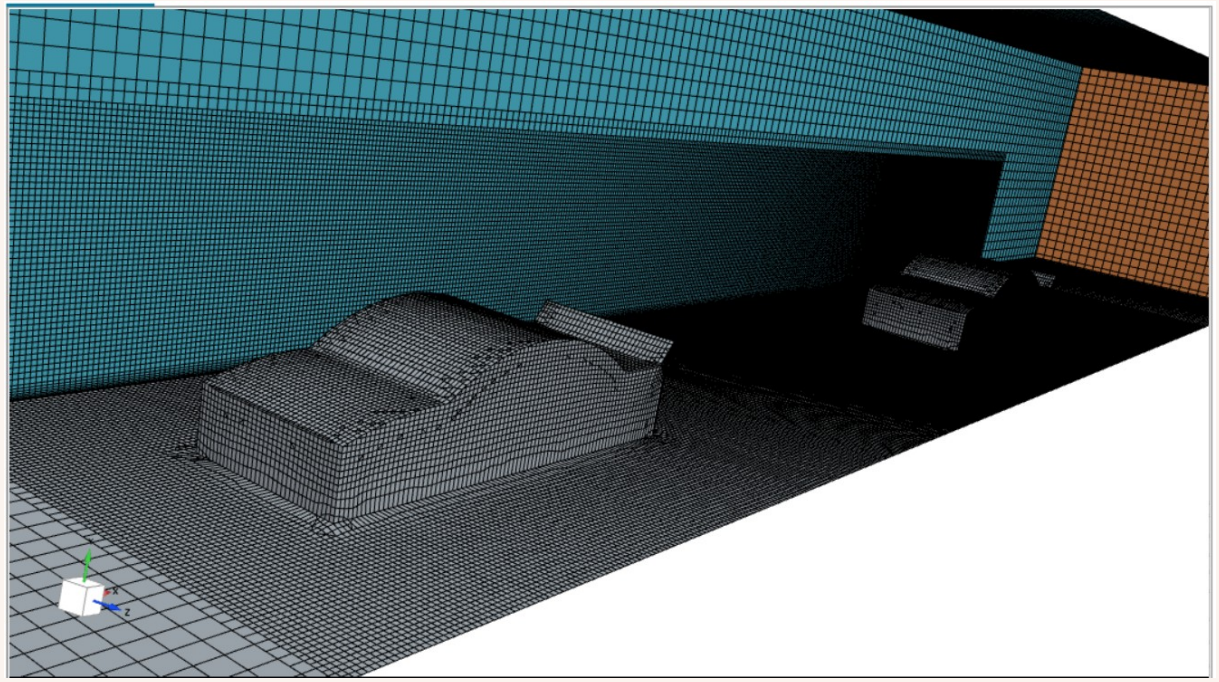
→ Dimension de l'aileron arrière : 1,95x0,34m avec angle de 52,69 degré par rapport l'horizontale





III. MODÉLISATION STATIQUE EN 2D/3D

1. Géométrie/Maillage/Physique du modèle



Paramètre de maillage

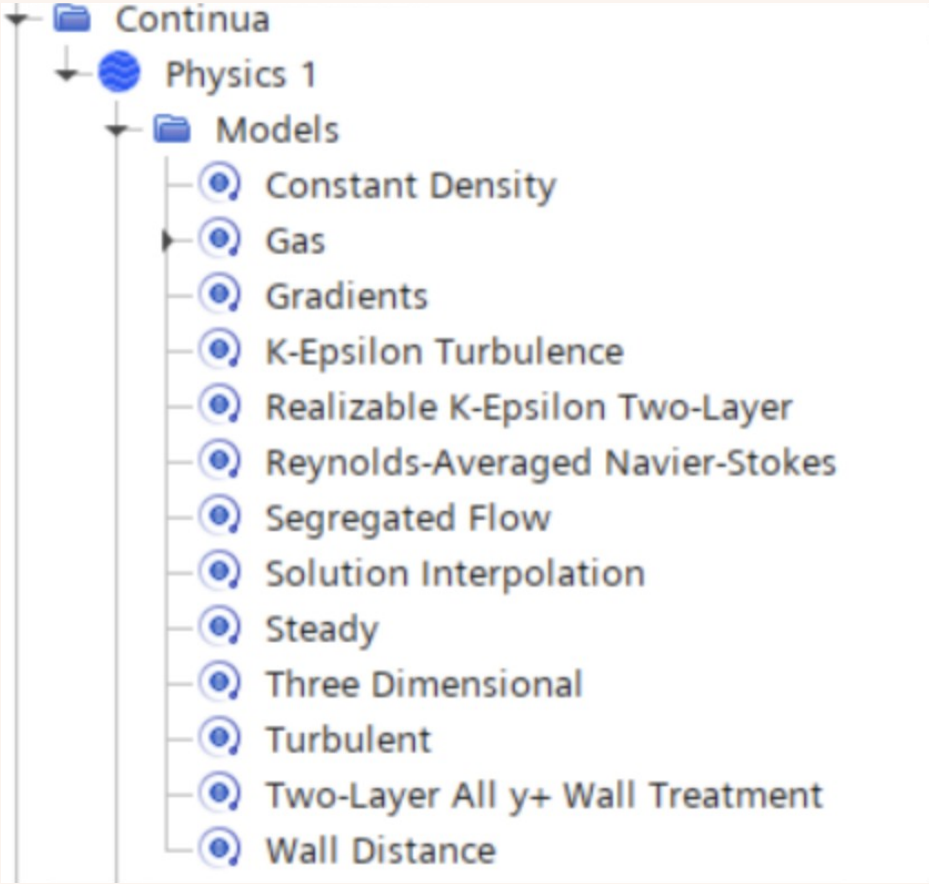
- Base size : 0,5m
- Number of prism layer : 8
- Prism layer stretching : 1,2
- Prism layer totale : 33% de la base size

Simplification :

-Domaine d’étude réduit à la largeur des voitures

III. MODÉLISATION STATIQUE EN 2D/3D

1. Géométrie/Maillage/Physique du modèle

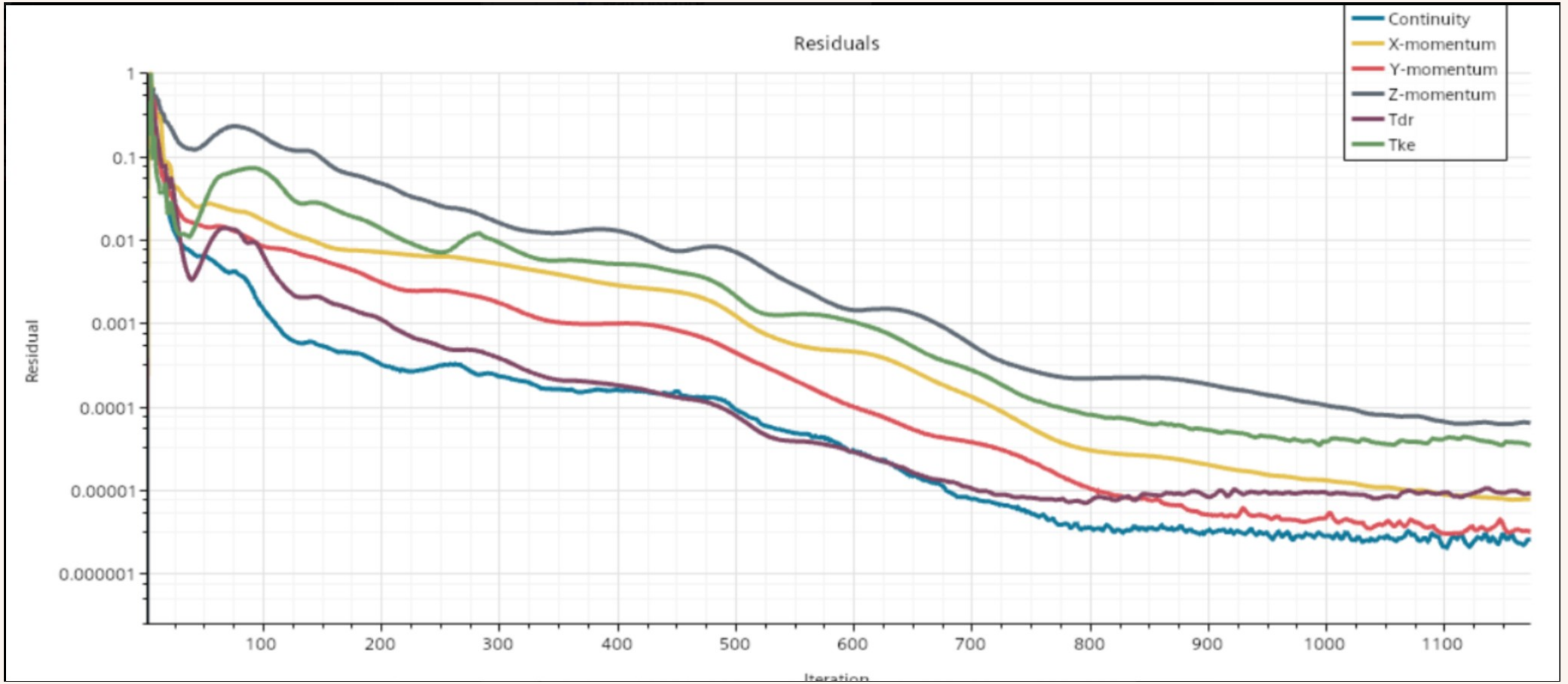


- *Gaz à densité constante (air incompressible)*
- *Écoulement 3D/2D, stationnaire*
- *Turbulence modélisée par k-epsilon réalisable deux-couches*
- *Traitement "all y+" pour toutes plages de y+*
- *Utilisation du schéma RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes)*
- *Séparation des solveurs pour la robustesse numérique*
- *Gestion du maillage overset et des gradients locaux grâce à l'interpolation de solution et à la distance à la paroi*

III. MODÉLISATION STATIQUE EN 2D/3D

2. Simulation 2D - Résultats Qualitatifs

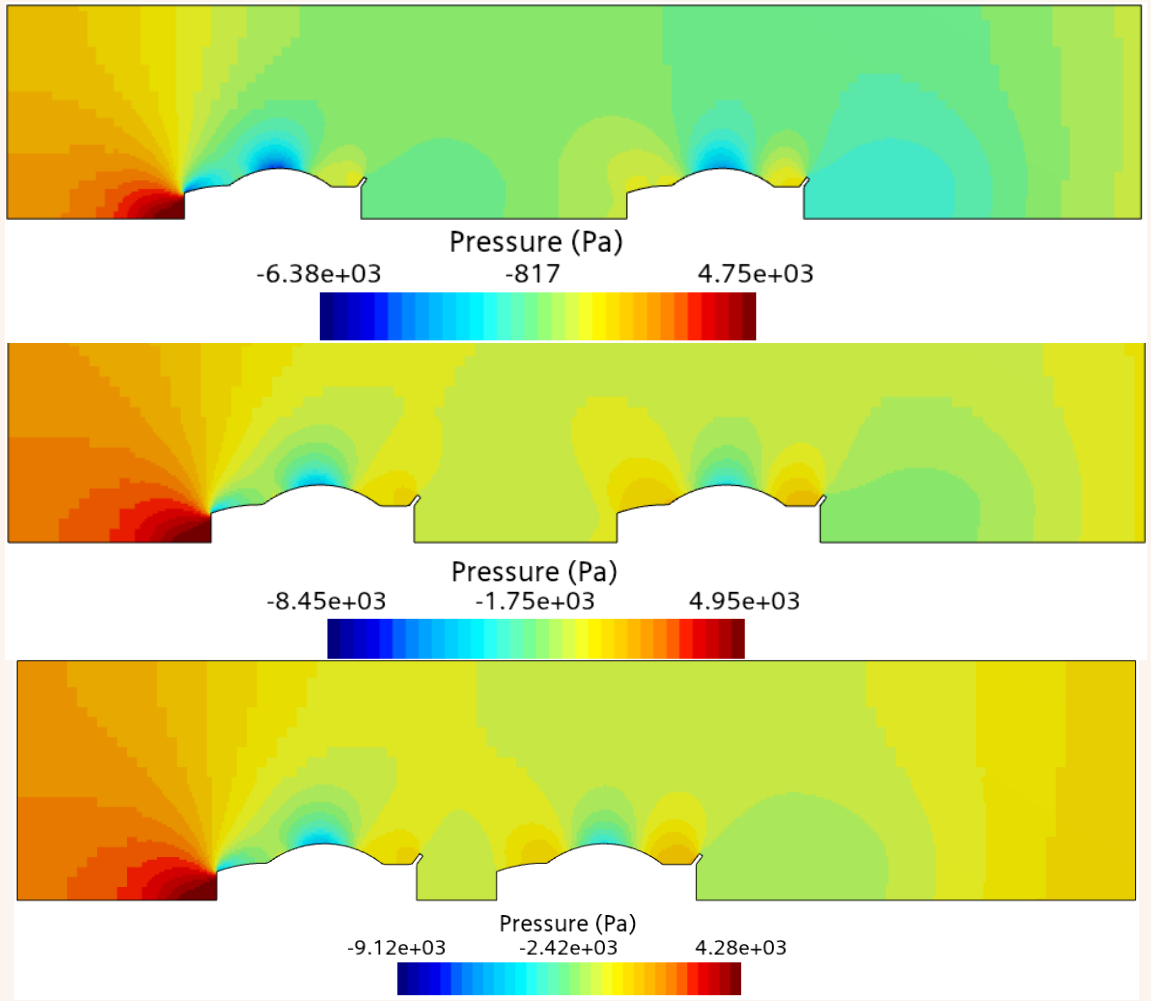
- Convergence des résidus - Modélisation statique 3D



III. MODÉLISATION STATIQUE EN 2D/3D

2. Simulation 2D - Résultats Qualitatifs

- Comparaison statique 2D/3D



7m de distance

5m de distance

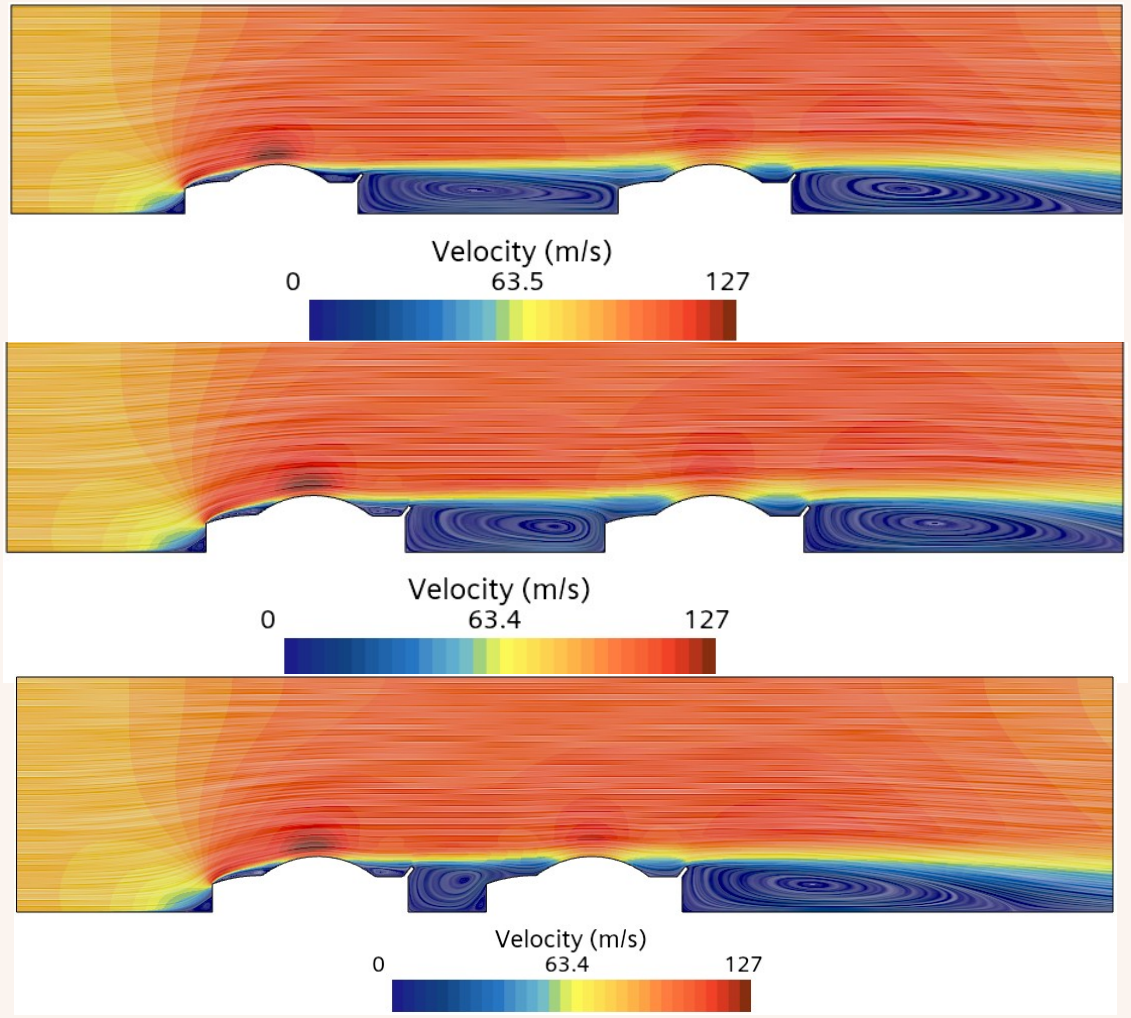
2m de distance

Distribution de la pression (Pa) à différentes distances de l'avancement de la voiture arrière

III. MODÉLISATION STATIQUE EN 2D/3D

2. Simulation 2D - Résultats Qualitatifs

- Comparaison statique 2D/3D



7m de distance

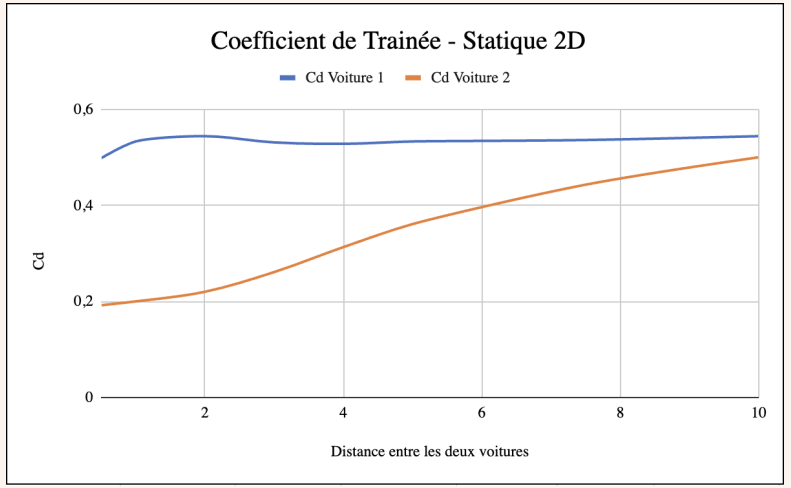
5m de distance

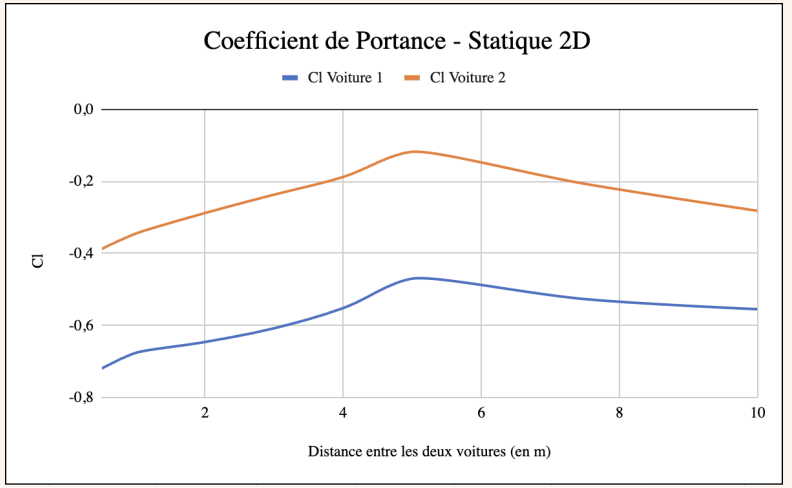
2m de distance

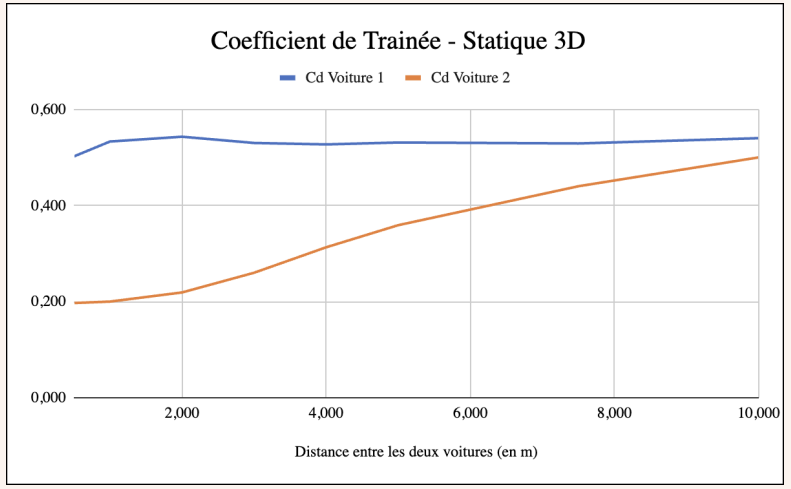
Distribution de la vitesse(m/s) à différentes distances de l'avancement de la voiture arrière

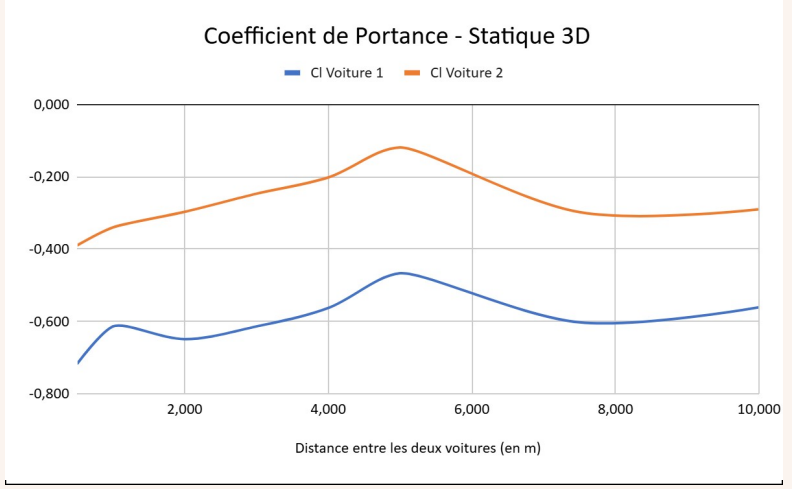
III. MODÉLISATION STATIQUE EN 2D/3D

2. Simulation 2D - Résultats Quantitatifs









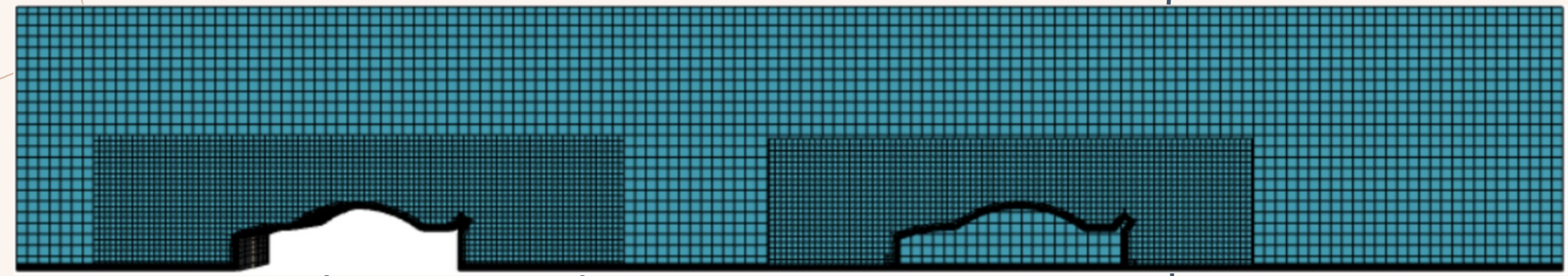
IV. MODÉLISATION DYNAMIQUE EN 2D/3D
1. Géométrie/Maillage/Physique du modèle

Domaine d'étude

- Base size : 0,25m
- Number of prism layer : 8
- Prism layer stretching : 1,3
- Prism layer stretching : 0,16m

Domaine

Dimension:
35m x 6m x 1,95m



Première voiture

Custom contrôle

- Base size : 0,15m
- Dimension : 12m x 3m x 1,95m

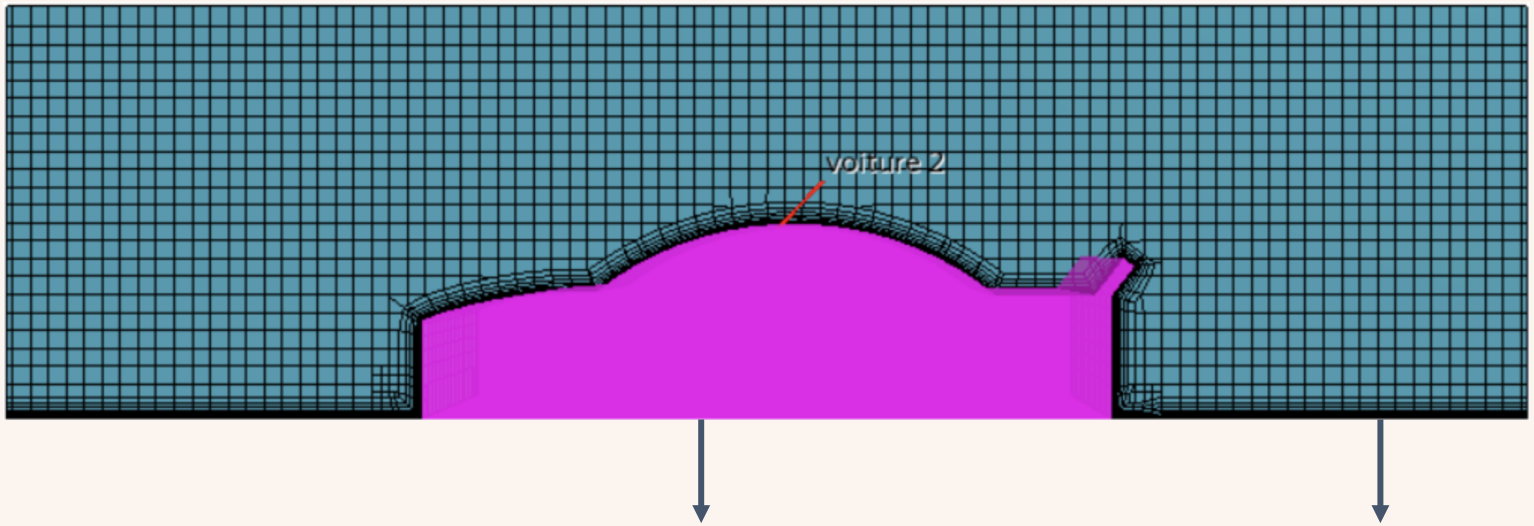
Zone overset

IV. MODÉLISATION DYNAMIQUE EN 2D/3D
1. Géométrie/Maillage/Physique du modèle

Domaine Overset

- Base size : 0,13m
- Number of prism layer : 8
- Prism layer stretching : 1,3
- Prism layer stretching : 0,16m

- Dimension : 11m x 3m x 1,95m

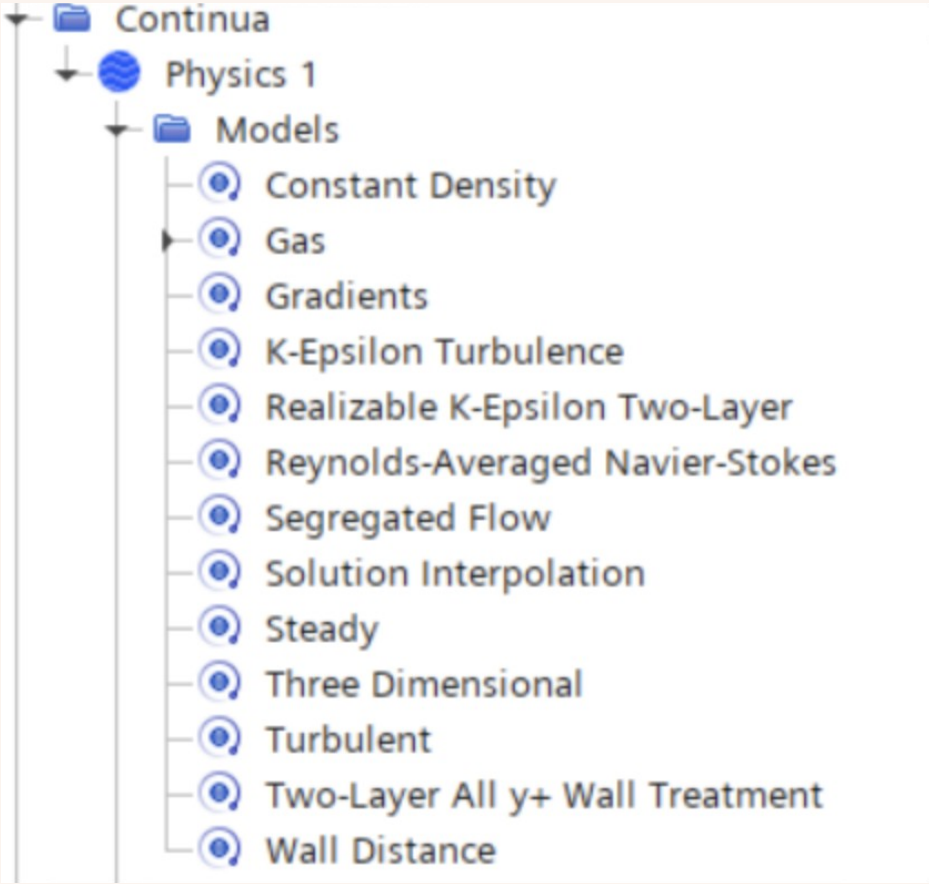


Deuxième voiture

Maillage overset

IV. MODÉLISATION DYNAMIQUE EN 2D/3D

1. Géométrie/Maillage/Physique du modèle

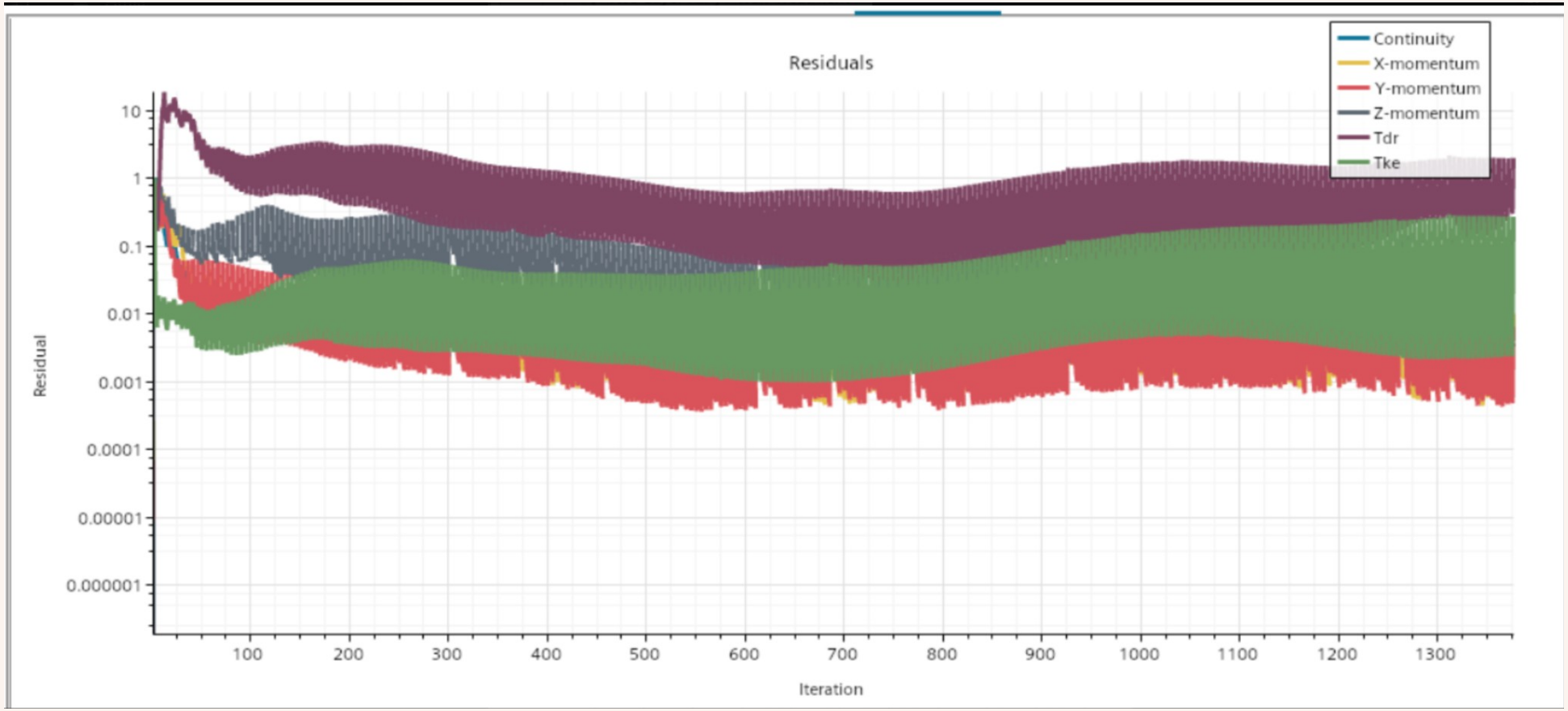


- Gaz à densité constante (air)
- Écoulement 3D / 2D, instationnaire
- Interface overset avec conservation stricte des flux/quantités (“Overset Conservation”)
- Turbulence modélisée par k-epsilon réalisable deux-couches et “all y+ wall treatment”
- Résolution RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes)
- Régime turbulent
- Gestion avancée des gradients et interpolation de solution pour robustesse
- Séparation des équations pour stabilité numérique

IV. MODÉLISATION DYNAMIQUE EN 2D/3D

2. Simulation 3D - Résultats Qualitatifs

- Convergence des résidus - Modélisation Dynamique 3D



Résidus de Limite:
Entre 0,0002 et 2

Causes possibles :
- ➢Maillage 3D lourd
- ➢Vitesse élevée
- ➢Beaucoup de turbulence

IV. MODÉLISATION DYNAMIQUE EN 2D/3D

2. Simulation 2D - Résultats Qualitatifs

- Convergence des résidus - Modélisation Dynamique 2D

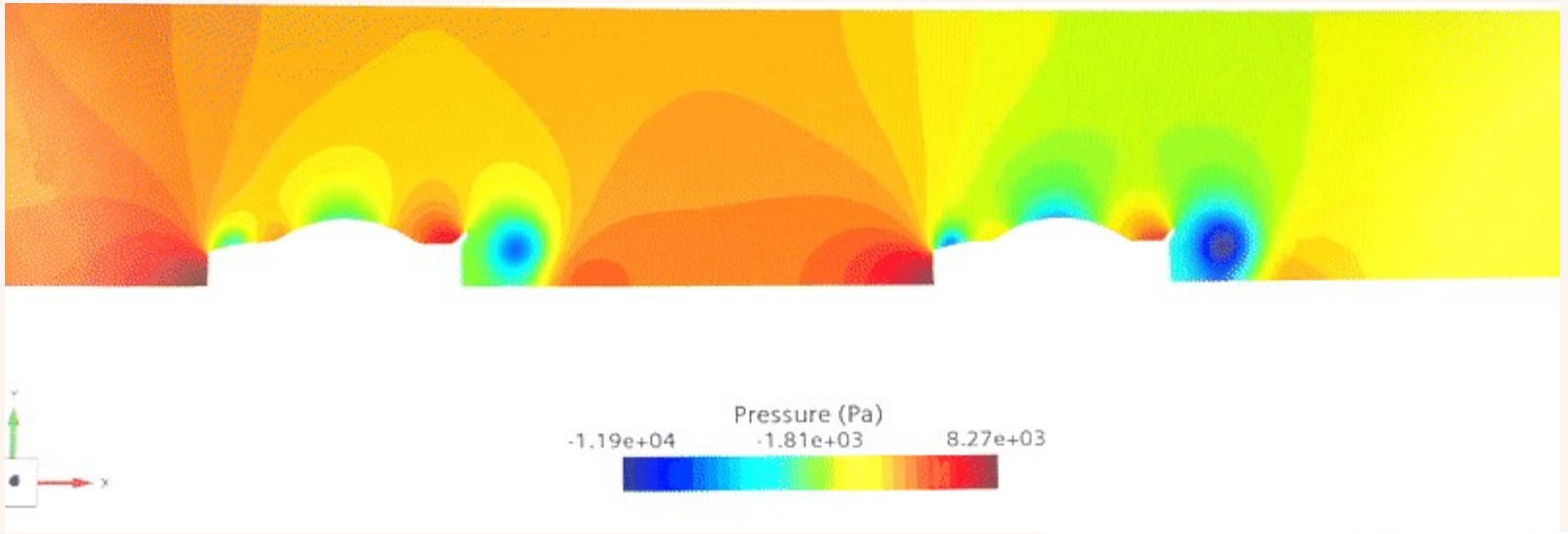


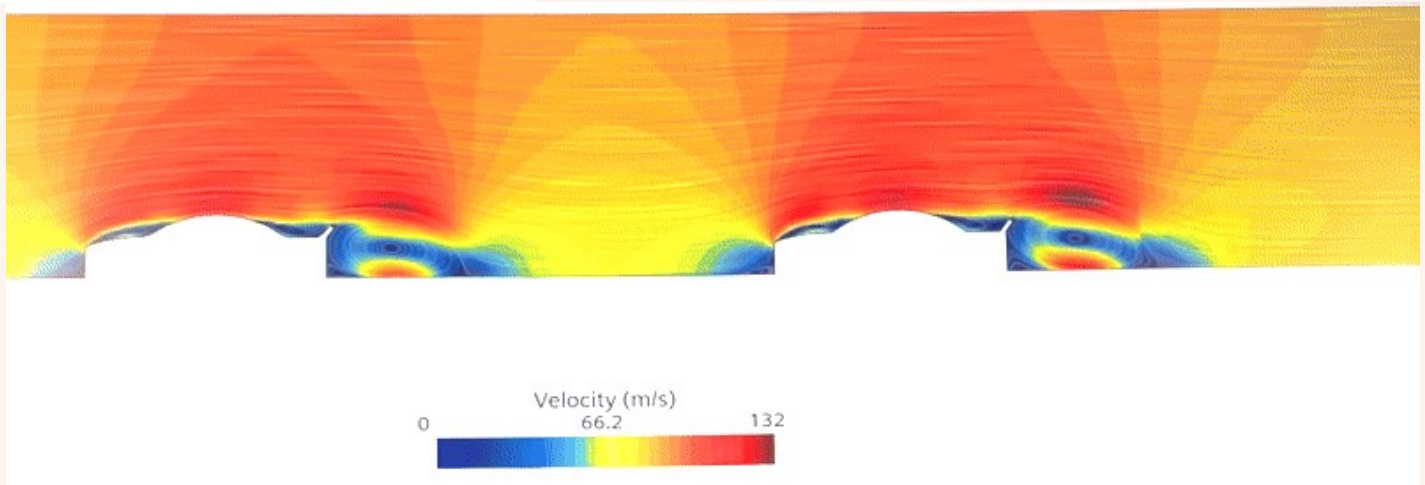
Résidus Meilleur:
Entre 0,0001 et 0,1

Causes possibles :
➢Passage en 2D

IV. MODÉLISATION DYNAMIQUE EN 2D/3D

2. Simulation 2D - Résultats Qualitatifs

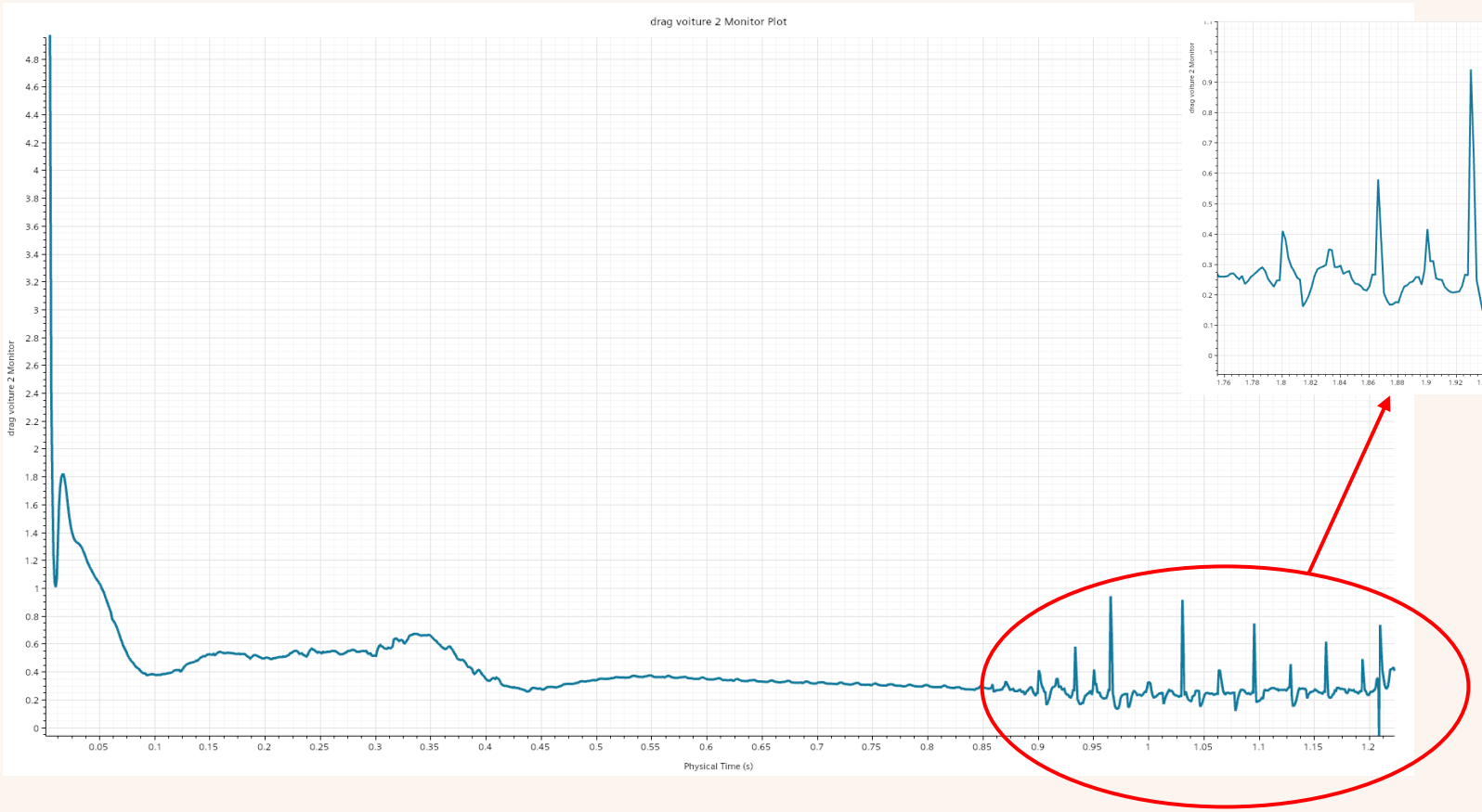


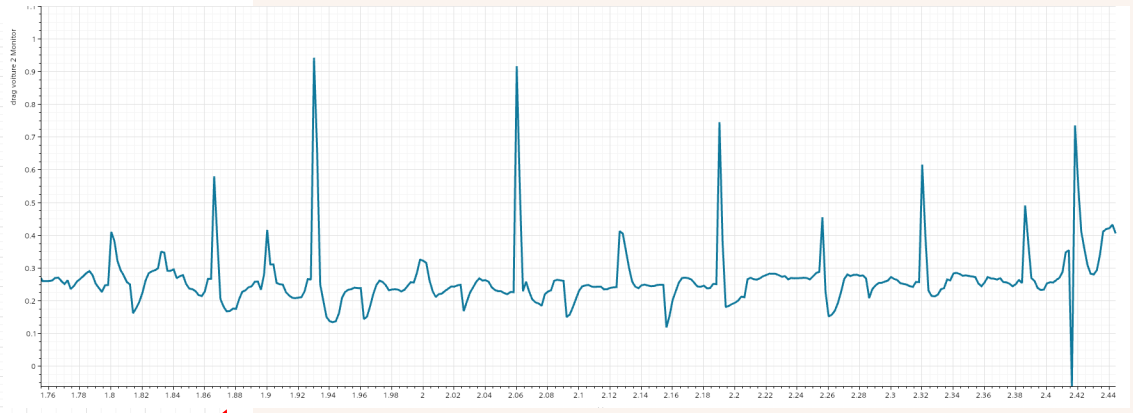


IV. MODÉLISATION DYNAMIQUE EN 2D/3D

2. Simulation 3D - Résultats Qualitatifs

- Comparaison statique 2D/3D



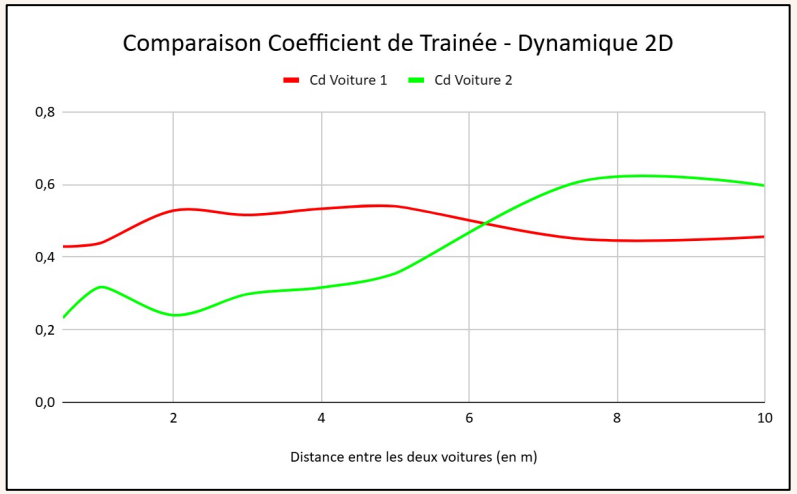


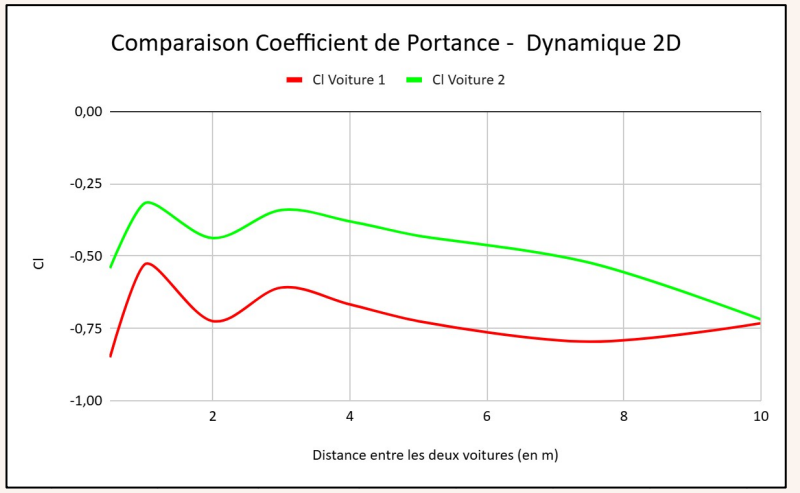
Augmentation de l'incertitude numérique

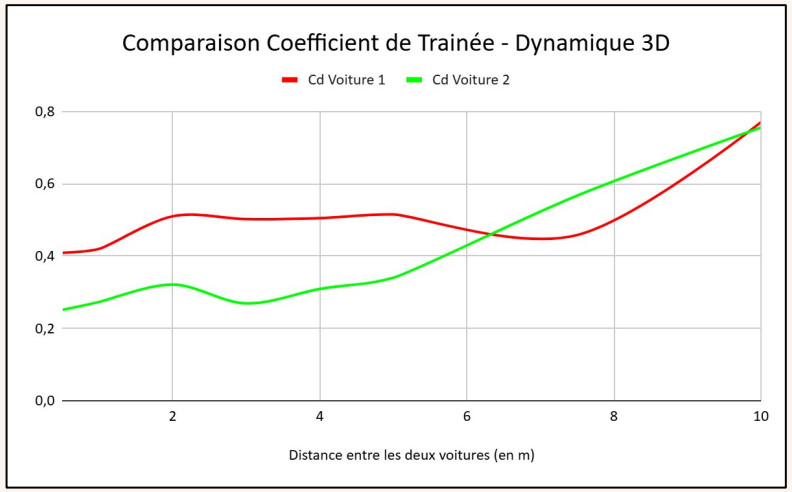
- **Problème de maillage**
- **L'enregistrement automatique**
- **Influence de la zone de transition**

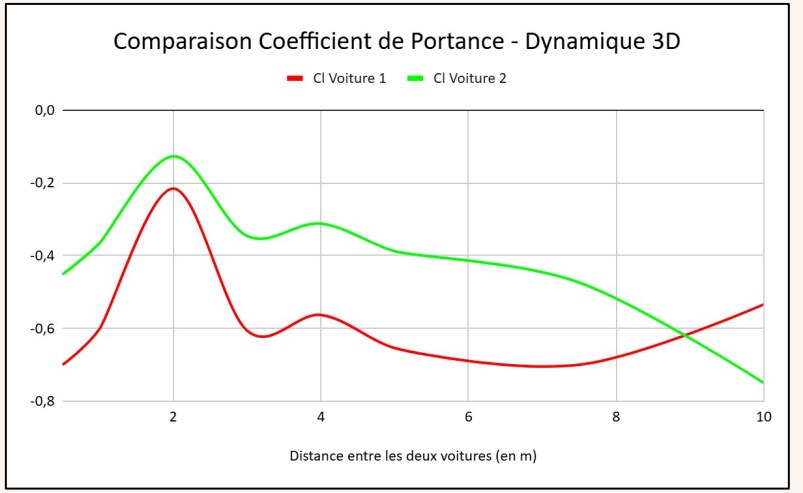
IV. MODÉLISATION DYNAMIQUE EN 2D/3D

2. Simulation 2D - Résultats Quantitatifs



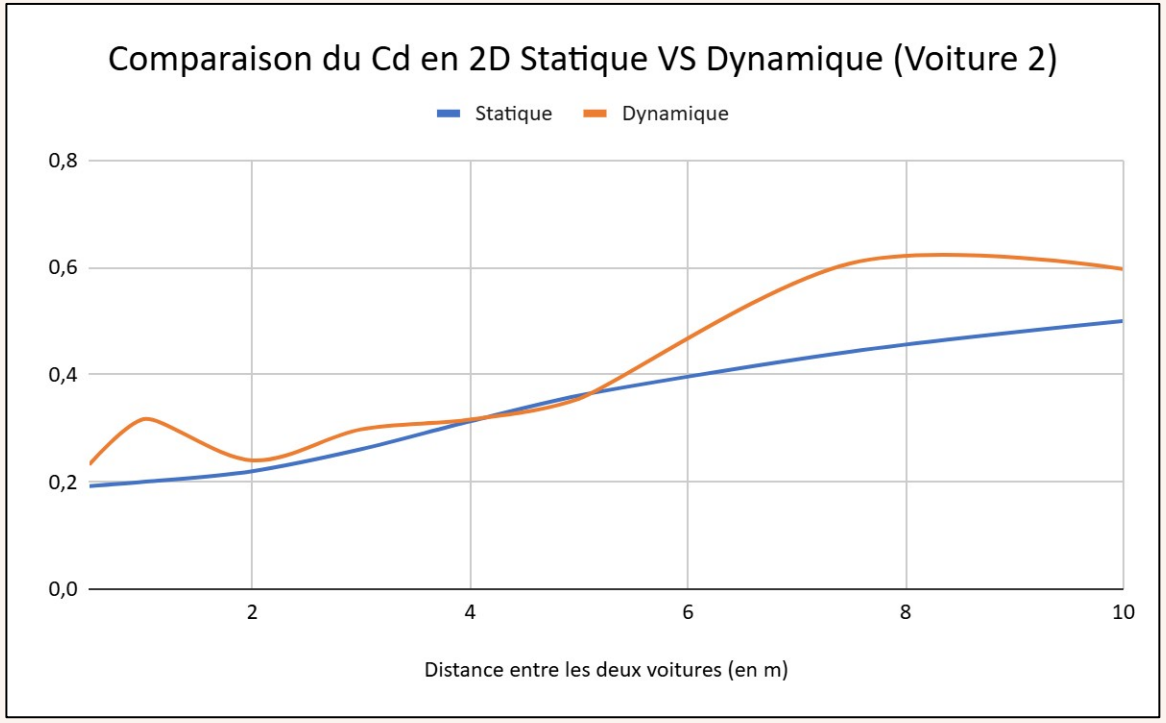


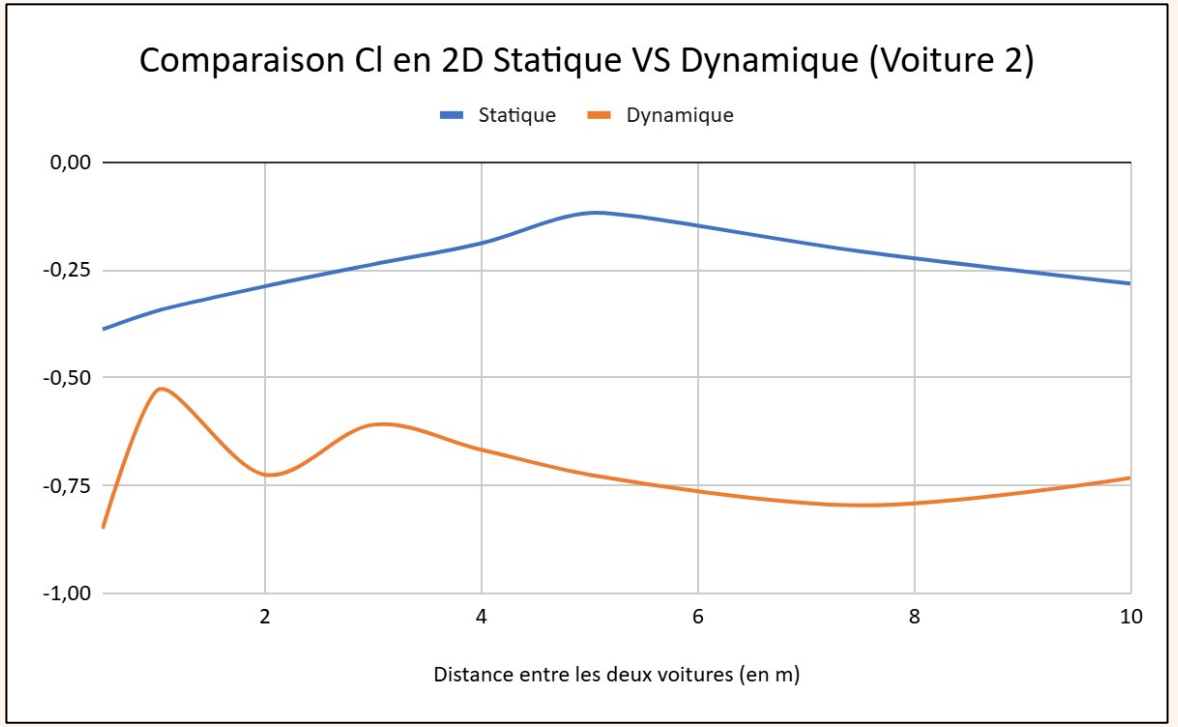




V. COMPARAISON DES RÉSULTATS

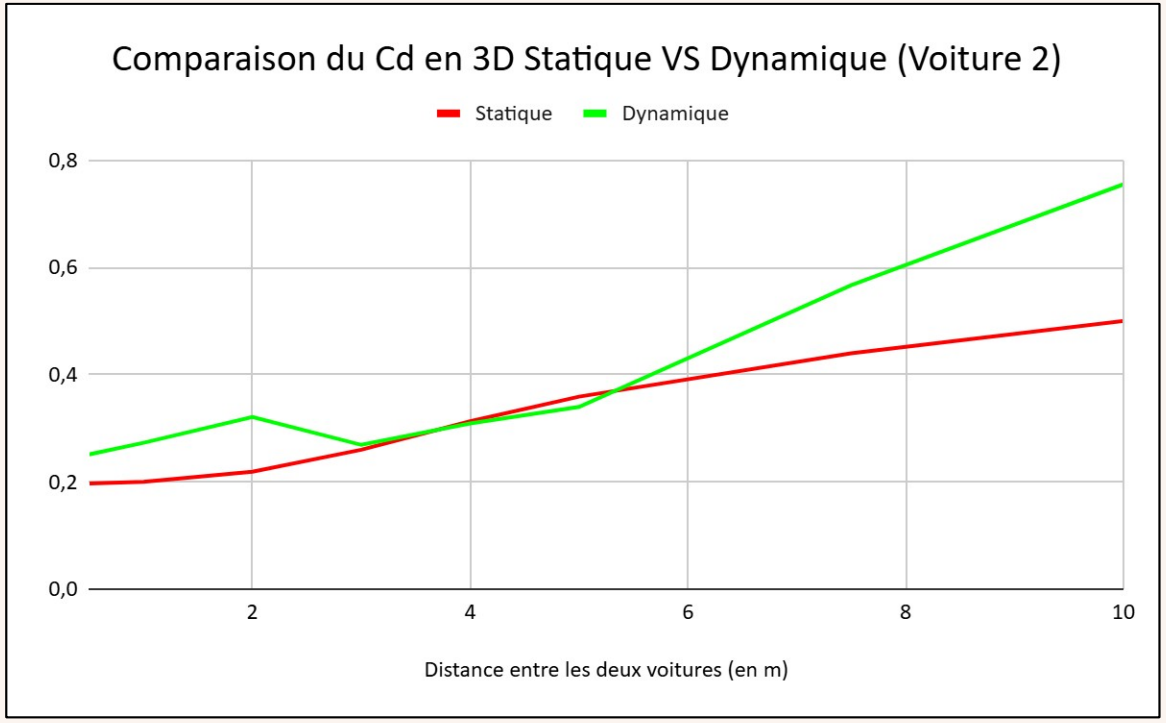
1. Statique VS Dynamique

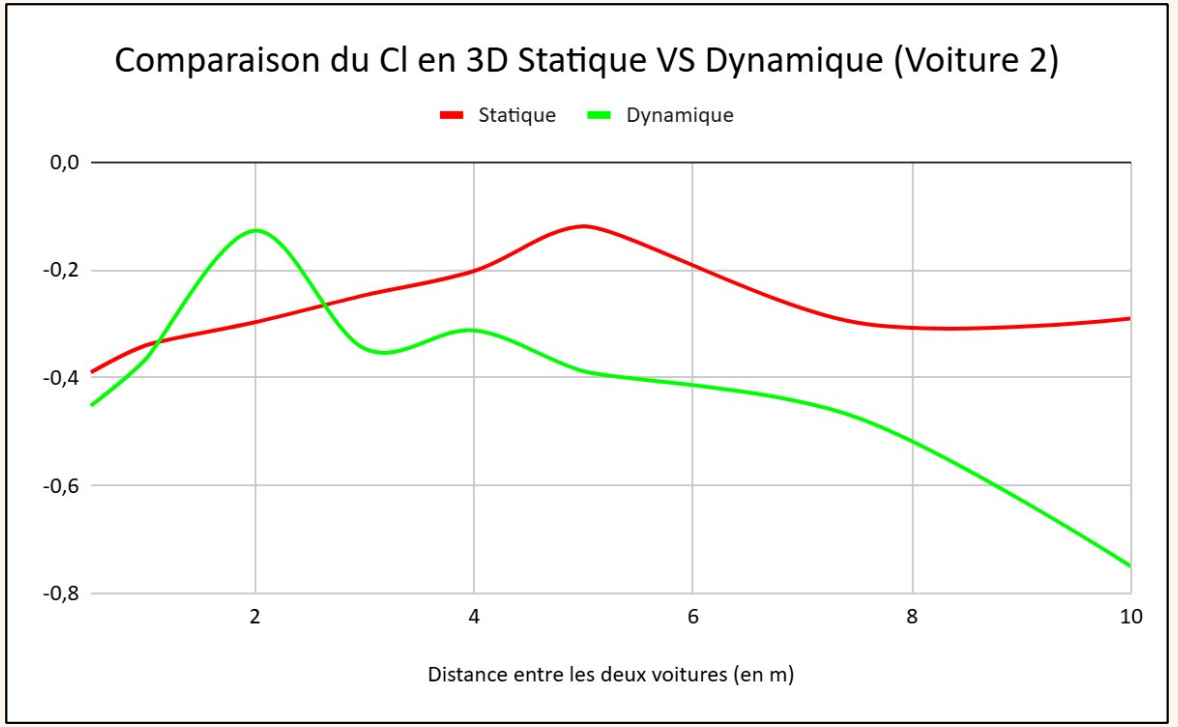




V. COMPARAISON DES RÉSULTATS

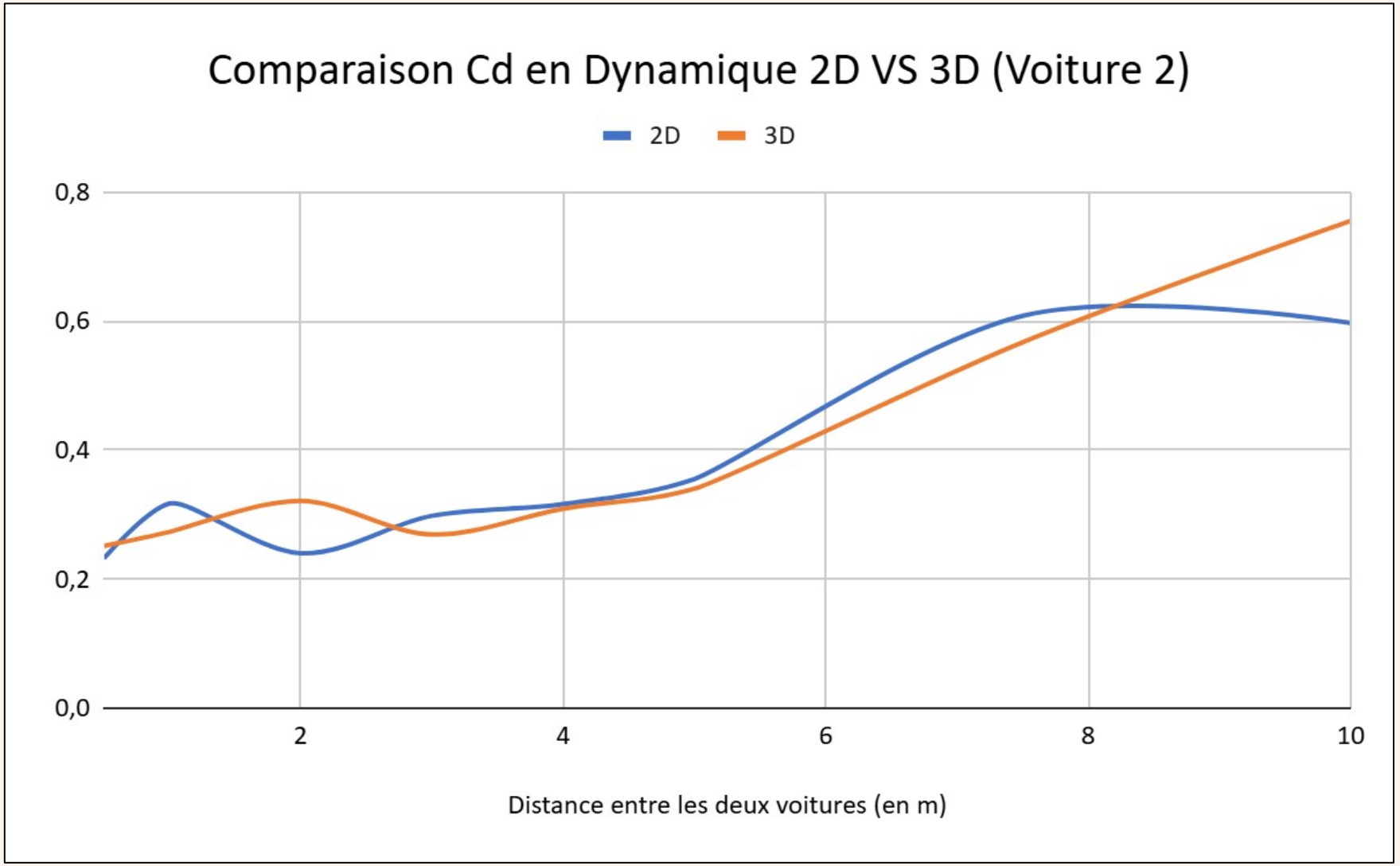
1. Statique VS Dynamique





V. COMPARAISON DES RÉSULTATS

1. 2D VS 3D



V. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

→ Matérialisation réussie : Overset opérationnel, Cd/Cl conformes à la réalité NASCAR

→ Contribution validée : Passage statique → dynamique en translation

→ Améliorations : Maillage 3D + k-ω SST + meilleure géométrie

→ Perspectives : Décrochage, dépassement complet, pelotons multi-véhicules